

九年级数学期中模拟试卷 参考答案

(2026—2027 学年上学期)

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	A	C	D	B	D	C	B	A

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

11. (0, 3)

12. $x_1=0$, $x_2=3$

13. 4π

14. 6

15. $3/5$

16. $-1 \leq y \leq 8$

三、解答题（共 72 分）

17. (6 分)

解：移项，得 $x^2+6x=7$ 。配方，得 $x^2+6x+9=16$ ，即 $(x+3)^2=16$ 。

则 $x+3=\pm 4$ ，所以 $x_1=1$, $x_2=-7$ 。

18. (8 分)

解：设这两年绿化面积的年平均增长率为 x 。由题意得 $20000(1+x)^2=28800$ ，

即 $(1+x)^2=1.44$, $1+x=\pm 1.2$ 。 $\because 1+x>0$, $\therefore 1+x=1.2$, $x=0.2=20\%$ 。

答：这两年绿化面积的年平均增长率为 20%。

19. (8 分)

解：列表（或树状图）可得，两次摸卡共有 12 种等可能的结果：

(1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3)。

其中数字之和为奇数的有 8 种：(1,2), (1,4), (2,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,1), (4,3)。

所以 $P(\text{数字之和为奇数})=8/12=2/3$ 。

20. (10 分)

解：（1）由条形图，A 组 40 人；由扇形图，A 组占 20%。 $n=40 \div 20\%=200$ 。

B 组所占百分比为 $60 \div 200=30\%$ ，D 组占 15%，

所以 $m\%=1-20\%-30\%-15\%=35\%$ ，即 $m=35$ 。

(2) C 组人数 $= 200 - 40 - 60 - 30 = 70$ (人) .

(3) $2000 \times 15\% = 300$ (人) . 即全校约有 300 名学生每周课外阅读时间不少于 9 小时.

21. (8 分)

(1) 证明: $\because OA = OB$, 点 C 是 AB 的中点, $\therefore OC \perp AB$ (等腰三角形底边上的中线与高互相重合) .

又 $\because OC$ 是 $\odot O$ 的半径, 点 C 在 $\odot O$ 上, 即直线 AB 经过半径 OC 的外端且垂直于半径 OC,

$\therefore AB$ 与 $\odot O$ 相切.

(2) 解: $AC = 1/2 \cdot AB = 4$. 在 $Rt\triangle OAC$ 中, $\angle OCA = 90^\circ$,

$OC = \sqrt{OA^2 - AC^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3$. 即 $\odot O$ 的半径为 3.

22. (10 分)

解: (1) 设 $y = ax^2 + bx + c$. 将 $(0, 3)$, $(1, 0)$, $(3, 0)$ 代入, 得 $c = 3$; $a + b + c = 0$; $9a + 3b + c = 0$.

解得 $a = 1$, $b = -4$. 所以 $y = x^2 - 4x + 3$.

(2) $y = (x - 2)^2 - 1$. 顶点坐标为 $(2, -1)$, 对称轴为直线 $x = 2$.

(3) 当 $0 < x < 4$ 时, y 的最小值为 -1 ($x = 2$ 时取得), y 随 x 趋近于 0 或 4 而趋近于 3 但取不到 3, 所以 $-1 \leq y < 3$.

23. (10 分)

解: (1) 售价为每件 x 元时, 每周销量为 $300 - 10(x - 60) = (900 - 10x)$ 件,

$w = (x - 40)(900 - 10x) = -10x^2 + 1300x - 36000$ ($60 \leq x \leq 80$) .

(2) $w = -10(x - 65)^2 + 6250$. $\because 60 \leq 65 \leq 80$,

$\therefore$ 当 $x = 65$ 时, w 取最大值 6250.

答: 售价定为每件 65 元时, 每周销售利润最大, 最大利润为 6250 元.

24. (12 分)

解: (1) 令 $y = 0$, $x^2 - 2x - 3 = 0$, 解得 $x_1 = -1$, $x_2 = 3$, 故 $A(-1, 0)$, $B(3, 0)$;

令 $x = 0$, $y = -3$, 故 $C(0, -3)$.

(2) $AB = 3 - (-1) = 4$, $OC = 3$, $S_{\triangle ABC} = 1/2 \times AB \times OC = 1/2 \times 4 \times 3 = 6$.

(3) 设直线 BC 的解析式为 $y = kx + b$, 将 $B(3, 0)$, $C(0, -3)$ 代入得 $y = x - 3$.

设 $P(t, t^2 - 2t - 3)$ ($0 < t < 3$), $BC = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$,

点 P 到直线 BC 的距离 $d = |t - (t^2 - 2t - 3) - 3| / \sqrt{2} = (3t - t^2) / \sqrt{2}$.

$S_{\triangle PBC} = 1/2 \times 3\sqrt{2} \times (3t - t^2) / \sqrt{2} = (3/2)t(3 - t) = -(3/2)(t - 3/2)^2 + 27/8$.

$\because 0 < 3/2 < 3$, $\therefore$ 当 $t = 3/2$ 时, $S_{\triangle PBC}$ 最大, 最大值为 $27/8$,

此时 $t^2 - 2t - 3 = 9/4 - 3 - 3 = -15/4$, 即 $P(3/2, -15/4)$.